

Introduction à d3js

Visualiser une scène de crime (fictive !)

Dans le quartier parfait, une chose terrible s'est produite. Jean-Claude, instituteur, a été assassiné. La police a recueilli les déclarations de toutes les personnes présentes sur la scène du crime. Cependant, ils ont maintenant besoin de votre aide pour identifier le meurtrier. Pour cela, on vous a demandé de présenter les informations collectées à travers une technique de visualisation, où ils peuvent voir et interagir avec les données pour former des hypothèses et trouver le meurtrier.

Vous avez reçu un jeu de données (`data.json`) qui contient les listes suivantes :

- **persons**: la liste des personnes présentes dans la scène du crime. Elles sont caractérisées par leur âge, taille, métier, la qualité de leur vision, la force de leur alibi, le fait d'avoir ou pas la permis de port d'arme et leur localisation dans la scène du crime (des positions x et y)
- **links**: les liens sociales entre les personnes, définis par une relation tel que travail, voisin, etc
- **family-links**: les liens familiales des personnes, définis par une relation tel que conjoint, enfant ou ex-compagnon (ex).

Pour vous assister dans cette tâche, on vous a fourni des fichiers de support pour démarrer la visualisation :

- **server.js**: un serveur tout simple. Cela est nécessaire lors qu'on a besoin d'accéder un fichier local à travers la visualisation.
- **map.jpeg**: une image du quartier où le crime se produit.
- **style.css**: un fichier CSS décrivant certaines classes et identificateurs pour styliser des éléments HTML
- **index.html**: le contenu initiale de la visualisation

Avant commencer, veuillez être sur que vous avez les logiciels suivants installés sur vos machines :

- Visual Studio Code (Télécharger sur <https://code.visualstudio.com/download>) ou équivalent
- nodejs (Télécharger sur <https://nodejs.org/en/download/>)

Ouvrez le logiciel Visual Studio Code :

- Ouvrez le dossier `tp_files` (Fichier → Ouvrir Dossier)
- Ouvrez un nouveau terminal dans l'éditeur (Terminal → Nouveau Terminal)
- Installez les paquets nécessaires pour le serveur avec la commande `npm install`
- Exécutez le serveur avec la commande `npm start`
- Le serveur tourne sur `http://localhost:3000`, où vous trouverez la visualisation. Ouvrez-le sur le navigateur.

Lors que la visualisation est configuré, complétez-la avec les tâches suivantes :

- Remplacez les données actuelles (c.a.d. la valeur de la variable `persons`) avec les données du fichier `data.json`
- A priori, après remplacement, chaque noeud du réseau (chaque personne) est affiché sur la forme d'un cercle à la position défini dans les données. Pour assurer le bon positionnement des cercles, indépendamment de la taille du SVG, créez les échelles de cartographie (données $\rightarrow$ pixels).
- Modifiez les nœuds pour représenter des caractéristiques des personnes (ex : vision, age, profession, etc). Vous pouvez utiliser des différents couleurs, formats, tailles etc. Soyez créative! Essayez de représenter au moins deux aspects des personnes en utilisant deux dimensions du objet géométrique choisi (ex : cercle, rectangle, triangle).
- Dessinez des lignes entre les nœuds pour représenter le lien entre les personnes
- Utilisez une variable visuel des lignes pour représenter le type de lien (social ou familial)
- Ajoutez de l'interaction. Par exemple, en survolant un nœud, mettez en évidence d'autres nœuds avec qui la personne a un lien.
- Ajoutez des filtres pour permettre l'utilisateur de se concentrer seulement sur un certain groupe de personnes. Par exemple, les adultes âgés entre 30 et 50 ans qui ont la permis de port d'arme.

Hint1: Allez voir l'utilisation de la tag HTML `select` (https://www.w3schools.com/tags/tag_select.asp)

Hint2: Allez voir l'exemple du cours qui utilise la fonction `join` pour mettre à jour les éléments de la page en fonction d'un changement de données.